

## CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chương này mở ra cánh cửa đến với Trí tuệ nhân tạo (AI) - một trong những lĩnh vực công nghệ có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong thế kỷ 21. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hành trình phát triển của AI, từ những ý tưởng sơ khai đến sự bùng nổ của AI tạo sinh ngày nay. Quan trọng hơn, chương học sẽ trang bị cho bạn những kiến thức và kỹ năng nền tảng để không chỉ *sử dụng* AI như một công cụ, mà còn có thể *tư duy* về nó một cách phản biện, khai thác tiềm năng của AI để nâng cao năng lực số, đồng thời nhận thức rõ những trách nhiệm đi kèm trong bối cảnh học thuật và xã hội.

### Mục tiêu học tập

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên sẽ có khả năng:

- Trình bày được lịch sử phát triển, các khái niệm cốt lõi (AI, ML, DL, GenAI) và mối quan hệ giữa chúng. (CLO1)
- Phân tích được vai trò, cơ hội và thách thức của AI trong việc phát triển năng lực số và hỗ trợ học tập. (CLO2, CLO5)
- Giải thích được nguyên lý hoạt động cơ bản của các mô hình ngôn ngữ lớn và vận dụng các kỹ thuật viết prompt hiệu quả để tương tác với công cụ AI. (CLO3)
- Sử dụng và so sánh được một số công cụ AI tạo sinh phổ biến (ChatGPT, Gemini, Copilot, và các công cụ khác) để giải quyết các nhiệm vụ học tập cơ bản. (CLO3)
- Nhận diện và phân tích được các vấn đề về đạo đức, liên chính học thuật và trách nhiệm khi sử dụng AI. (CLO5)

### 3.1. Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo (AI)

Phần này cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử phát triển của AI, các khái niệm cốt lõi và sự phát triển mới nhất của AI tạo sinh. Sinh viên sẽ hiểu được quá trình phát triển của AI từ những ngày đầu đến hiện tại, các khái niệm quan trọng và tiềm năng ứng dụng của AI tạo sinh.

#### 3.1.1. Lịch sử hình thành và các mốc phát triển quan trọng của AI

Lịch sử của Trí tuệ nhân tạo không phải là một đường thẳng tiến, mà là một hành trình đầy thăng trầm với những giai đoạn bùng nổ xen kẽ những thời kỳ trầm lắng, thường được gọi là "những mùa đông AI". Hiểu được hành trình này giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về bản chất và tiềm năng của AI hiện đại.

#### Giai đoạn sơ khai (1950-1970): Những ý tưởng nền móng

Nền móng triết học cho AI được đặt ra từ rất sớm, nhưng lĩnh vực này chỉ thực sự hình thành vào giữa thế kỷ 20. Năm 1950, nhà toán học thiên tài người Anh Alan Turing đã đặt ra một câu hỏi nền tảng trong bài báo kinh điển của mình: "Máy móc có thể suy nghĩ không?". Ông đã đề xuất một phép thử, sau này được gọi là "Phép thử Turing" (Turing Test), để xác định xem một cỗ máy có thể thể hiện hành vi thông minh

không thể phân biệt được với con người hay không. Phép thử này đã trở thành một trong những khái niệm triết học quan trọng nhất định hình mục tiêu của AI.

Thuật ngữ "Trí tuệ nhân tạo" (Artificial Intelligence) được chính thức khai sinh vào năm 1956 tại Hội nghị Dartmouth, do John McCarthy tổ chức. Hội nghị này quy tụ các nhà khoa học hàng đầu và đánh dấu sự ra đời của AI như một lĩnh vực nghiên cứu chính thức.<sup>1</sup> Giai đoạn này chứng kiến sự ra đời của nhiều chương trình sơ khai đầy tham vọng như chương trình chơi cờ của Arthur Samuel (1959), chatbot đầu tiên ELIZA (1966) có khả năng đối thoại đơn giản, và chương trình giải toán STUDENT (1964).

### **Những mùa đông AI" và sự trỗi dậy của Hệ chuyên gia (1970-1990s)**

Sự lạc quan ban đầu nhanh chóng đổi mặt với thực tế khắc nghiệt. Những hứa hẹn lớn lao đã không thể trở thành hiện thực do những giới hạn cố hữu về năng lực tính toán của máy tính thời bấy giờ và sự thiếu hụt dữ liệu. Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng việc mô phỏng trí thông minh con người phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Sự thất vọng này dẫn đến việc cắt giảm mạnh mẽ nguồn tài trợ cho nghiên cứu AI, tạo ra giai đoạn được gọi là "Mùa đông AI" lần thứ nhất vào giữa những năm 1970.

Nguyên nhân sâu xa của sự trì trệ này nằm ở phương pháp tiếp cận. Các nhà nghiên cứu thời kỳ đầu cố gắng xây dựng trí thông minh bằng cách mã hóa một cách tường minh các quy tắc logic và kiến thức của chuyên gia vào máy tính. Cách tiếp cận này, được gọi là hệ thống dựa trên luật (rule-based systems), đã đạt đến đỉnh cao với sự ra đời của các "Hệ chuyên gia" (Expert Systems) trong những năm 1980. Các hệ thống này có thể đưa ra quyết định trong các lĩnh vực rất hẹp như chẩn đoán y khoa hoặc chăm điểm tín dụng. Tuy nhiên, chúng bộc lộ những hạn chế lớn: việc xây dựng và cập nhật tri thức cho hệ thống cực kỳ tốn công sức, không thể mở rộng cho các vấn đề phức tạp và dễ dàng "bó tay" trước những tình huống không được lập trình trước. Sự hạn chế này đã dẫn đến "Mùa đông AI" lần thứ hai vào cuối những năm 1980 và đầu 1990. Rõ ràng, một bước đột phá về phương pháp luận là cần thiết để AI có thể tiến xa hơn.

### **Cách mạng Học máy và Học sâu (cuối 1990 - nay): Kỷ nguyên của dữ liệu**

Bước đột phá đã đến với sự thay đổi mô hình căn bản: từ việc "dạy" máy tính bằng các quy tắc (lập trình tường minh) sang việc để máy tính tự "học" từ dữ liệu. Đây chính là cuộc cách mạng của Học máy (Machine Learning). Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi sự hội tụ của ba yếu tố then chốt vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21:

1. Dữ liệu lớn (Big Data): Sự bùng nổ của Internet đã tạo ra một kho dữ liệu khổng lồ chưa từng có, cung cấp "nguyên liệu" cho các mô hình AI học hỏi.
2. Sức mạnh tính toán: Sự phát triển của các bộ xử lý đồ họa (GPU) cho phép thực hiện các phép tính song song quy mô lớn, cung cấp "sức mạnh" cần thiết để xử lý các mô hình phức tạp.
3. Thuật toán đột phá: Sự phát triển và hoàn thiện của các thuật toán Mạng nơ-ron nhân tạo và Học sâu đã cung cấp "bộ não" hiệu quả để khai thác sức mạnh từ dữ liệu và phân cứng.

Kỷ nguyên mới này được đánh dấu bằng những thành tựu vang dội. Năm 2012, mô hình AlexNet, một mạng nơ-ron sâu, đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc thi nhận dạng hình ảnh ImageNet, chứng tỏ sức mạnh vượt trội của học sâu.<sup>1</sup> Năm 2016, AlphaGo của DeepMind đã đánh bại kỳ thủ cờ vây hàng đầu thế giới Lee Sedol, một thành tựu được cho là đi trước thời đại cả thập kỷ, bởi cờ vây có độ phức tạp vượt xa cờ vua và đòi hỏi trực giác của con người.

### **Bùng nổ AI tạo sinh (2018 - nay): Kỷ nguyên của sự sáng tạo**

Nếu học sâu cho phép AI "hiểu" dữ liệu, thì một bước tiến mới đã cho phép AI "sáng tạo" ra dữ liệu. Sự ra đời của kiến trúc mạng Transformer vào năm 2017 đã mở đường cho sự phát triển của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models - LLMs). Các mô hình như GPT (của OpenAI), LLaMA (của Meta), và Gemini (của Google) được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản khổng lồ và có khả năng tạo ra văn bản mới một cách mạch lạc và tự nhiên.

Cùng lúc đó, các mô hình tạo ảnh như DALL-E, Midjourney, và Stable Diffusion cũng đạt được những bước tiến vượt bậc. Sự kiện ra mắt ChatGPT vào cuối năm 2022 đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, đưa AI tạo sinh (Generative AI) đến với hàng trăm triệu người dùng và chính thức mở ra một chương mới đầy hứng khởi và thách thức trong lịch sử AI.

### **3.1.2. Các khái niệm cốt lõi: AI, Học máy, Học sâu, Mạng nơ-ron nhân tạo**

Để điều hướng trong thế giới AI, việc nắm vững các khái niệm cốt lõi và mối quan hệ phân cấp giữa chúng là vô cùng quan trọng. Chúng có thể được hình dung như những vòng tròn đồng tâm, với AI là lĩnh vực bao trùm rộng lớn nhất.

- **Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI):** Đây là thuật ngữ bao trùm nhất, chỉ lĩnh vực khoa học máy tính với mục tiêu lớn là tạo ra các hệ thống hoặc máy móc có khả năng mô phỏng các quy trình nhận thức của con người như học hỏi, lập luận, giải quyết vấn đề, nhận thức và ra quyết định. AI được phân thành hai loại chính:

- **AI hẹp (Narrow AI):** Là tất cả những gì chúng ta có hiện nay. Đây là các hệ thống AI được thiết kế và huấn luyện để thực hiện một hoặc một vài nhiệm vụ cụ thể, ví dụ như trợ lý ảo trên điện thoại, hệ thống nhận dạng khuôn mặt, hoặc xe tự lái. Chúng có thể vượt trội hơn con người trong nhiệm vụ chuyên biệt đó, nhưng không có khả năng nhận thức hay tư duy tổng quát.
- **AI tổng quát (Artificial General Intelligence - AGI):** Đây là một hệ thống AI giả định, có trí thông minh tương đương hoặc vượt qua con người ở mọi lĩnh vực nhận thức. AGI có khả năng hiểu, học và áp dụng kiến thức của mình để giải quyết bất kỳ vấn đề nào, giống như một con người. Đây vẫn là mục tiêu xa vời của nghiên cứu AI.

- **Học máy (Machine Learning - ML):** Học máy là một nhánh con của AI, và là phương pháp tiếp cận phổ biến nhất để xây dựng các hệ thống AI hiện nay. Thay vì được lập trình một cách tường minh với các quy tắc "nếu-thì", các thuật toán ML cho

phép máy tính tự "học" các mẫu và quy luật từ dữ liệu. Quá trình này giống như việc một đứa trẻ học cách nhận biết con mèo bằng cách nhìn vào nhiều hình ảnh về mèo, thay vì được dạy một danh sách các quy tắc như "mèo có tai nhọn, có râu, có bốn chân".<sup>1</sup> Các hệ thống gợi ý sản phẩm trên Amazon, bộ lọc thư rác trong Gmail, hay dự báo thời tiết đều là những ứng dụng điển hình của học máy.

- **Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks - ANN):** Đây là một kỹ thuật mô hình hóa toán học trong lĩnh vực học máy, được lấy cảm hứng từ cấu trúc và hoạt động của não bộ con người.<sup>1</sup> Một mạng nơ-ron bao gồm nhiều lớp "nơ-ron" (các nút tính toán) được kết nối với nhau. Mỗi kết nối có một "trọng số" thể hiện tầm quan trọng của nó. Khi dữ liệu được đưa vào, các nơ-ron sẽ xử lý và truyền tín hiệu cho các nơ-ron ở lớp tiếp theo. Mô hình "học" bằng cách liên tục điều chỉnh các trọng số này để giảm thiểu sai sót giữa đầu ra dự đoán và kết quả thực tế trong dữ liệu huấn luyện.

- **Học sâu (Deep Learning - DL):** Học sâu là một nhánh con chuyên biệt của học máy, sử dụng các mạng nơ-ron nhân tạo có nhiều lớp ẩn (hidden layers) - do đó có từ "sâu" (deep).<sup>1</sup> Cấu trúc nhiều lớp này cho phép mô hình tự động học các biểu diễn (features) của dữ liệu ở các cấp độ trừu tượng khác nhau. Ví dụ, khi xử lý một hình ảnh khuôn mặt, các lớp đầu tiên có thể học cách nhận biết các cạnh và góc, các lớp tiếp theo học cách nhận biết các bộ phận như mắt, mũi, và các lớp sâu hơn nữa có thể học cách nhận biết toàn bộ khuôn mặt. Chính khả năng học các đặc trưng phức tạp này đã giúp học sâu đạt được thành công đột phá trong việc xử lý dữ liệu phi cấu trúc như hình ảnh, âm thanh và ngôn ngữ tự nhiên.

Mối quan hệ phân cấp có thể được tóm tắt như sau: Học sâu là một loại hình tiên tiến của Học máy, và Học máy là phương pháp cốt lõi để hiện thực hóa các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong thế giới hiện đại.

**Bảng 3.1: Phân biệt AI, ML, và DL**

| Tiêu chí              | Trí tuệ nhân tạo (AI)                                                                                 | Học máy (Machine Learning - ML)                                                                                                    | Học sâu (Deep Learning - DL)                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Khái niệm</b>      | Lĩnh vực khoa học rộng lớn nhằm tạo ra các cỗ máy thông minh mô phỏng trí tuệ con người.              | Một nhánh của AI, tập trung vào việc phát triển các thuật toán cho phép máy tính học từ dữ liệu mà không cần lập trình tường minh. | Một nhánh chuyên sâu của ML, sử dụng Mạng Nơ-ron Nhân tạo có nhiều lớp (sâu) để học các mẫu phức tạp từ dữ liệu. |
| <b>Mục tiêu chính</b> | Tự động hóa các nhiệm vụ trí tuệ, giải quyết vấn đề, và cuối cùng là đạt tới trí tuệ tổng quát (AGI). | Xây dựng các mô hình có khả năng đưa ra dự đoán hoặc quyết định dựa trên dữ liệu mới.                                              | Tự động học các biểu diễn và đặc trưng phức tạp từ lượng lớn dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu phi cấu trúc.          |

|                        |                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cách tiếp cận</b>   | Bao gồm cả phương pháp dựa trên luật (Hệ chuyên gia) và phương pháp dựa trên dữ liệu (ML/DL). | Dựa trên dữ liệu. Các thuật toán học các mẫu từ dữ liệu huấn luyện đã được gán nhãn (học có giám sát) hoặc chưa gán nhãn (học không giám sát). | Dựa trên dữ liệu. Tự động trích xuất các đặc trưng qua nhiều lớp nơ-ron.                                    |
| <b>Yêu cầu dữ liệu</b> | Đa dạng, có thể không cần dữ liệu nếu là hệ chuyên gia.                                       | Cần dữ liệu có cấu trúc và được gán nhãn tốt (thường là hàng nghìn đến hàng triệu điểm dữ liệu).                                               | Yêu cầu lượng dữ liệu cực lớn (Big Data), thường là hàng triệu hoặc hàng tỷ điểm dữ liệu.                   |
| <b>Ví dụ điển hình</b> | Robot tự hành, trợ lý ảo (Siri, Alexa), hệ thống chơi cờ.                                     | Hệ thống gợi ý sản phẩm (Netflix, Spotify), nhận diện thư rác, dự báo giá cổ phiếu, nhận diện khuôn mặt.                                       | Xe tự lái (phân tích hình ảnh), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (ChatGPT, dịch máy), chẩn đoán y khoa qua hình ảnh. |

### 3.1.3. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI)

#### a) Khái niệm GenAI

AI Tạo sinh (Generative AI) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào việc tạo ra nội dung mới, nguyên bản dưới nhiều định dạng khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, mã nguồn, và thậm chí cả dữ liệu tổng hợp. Nội dung này không phải là một bản sao chép mà là một sản phẩm mới, được sinh ra dựa trên các mẫu và cấu trúc mà mô hình đã học được từ dữ liệu huấn luyện.

Để hiểu rõ hơn về tính đột phá của GenAI, chúng ta có thể so sánh nó với loại AI phổ biến hơn là AI Phân biệt (Discriminative AI).

AI Phân biệt học cách *phân loại* hoặc *dự đoán* một nhãn cho một đầu vào cho trước. Ví dụ, nó nhìn vào một hình ảnh và quyết định "đây là mèo" hay "đây là chó". Nó học ranh giới giữa các loại dữ liệu.

AI Tạo sinh học *sự phân bố và cấu trúc tiềm ẩn* của dữ liệu. Thay vì chỉ nhận dạng, nó có thể *tạo ra* một hình ảnh hoàn toàn mới về một con mèo chưa từng tồn tại.

Nói một cách đơn giản, nếu AI Phân biệt là một người giám định, thì AI Tạo sinh là một người nghệ sĩ.

#### b) Nguyên lý hoạt động cơ bản của Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs)

Các công cụ GenAI dựa trên văn bản phổ biến nhất hiện nay như ChatGPT, Gemini, Copilot đều được xây dựng trên nền tảng các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs).

Mặc dù cực kỳ phức tạp, nguyên lý cốt lõi của chúng có thể được hiểu một cách đơn giản qua quá trình "dự đoán từ tiếp theo":

**Huấn luyện (Training):** Một LLM được "đọc" một khối lượng văn bản khổng lồ từ Internet, sách, báo chí... (hàng trăm tỷ từ). Qua đó, nó không học ngữ nghĩa theo cách con người hiểu, mà học các mối quan hệ thống kê giữa các từ và cụm từ. Nó học được rằng sau cụm từ "Thủ đô của Việt Nam là", từ "Hà Nội" có xác suất xuất hiện cao nhất.

**Prompt (Câu lệnh đầu vào):** Khi người dùng nhập một câu hỏi hoặc yêu cầu (gọi là prompt), mô hình sẽ xem xét chuỗi từ này như một ngữ cảnh.

**Dự đoán (Prediction):** Dựa trên ngữ cảnh của prompt và kiến thức đã học, mô hình tính toán xác suất cho tất cả các từ có thể xuất hiện tiếp theo trong kho từ vựng của nó.

**Tạo sinh (Generation):** Mô hình thường sẽ chọn từ có xác suất cao nhất (hoặc chọn một cách ngẫu nhiên có trọng số, tùy thuộc vào tham số "nhiệt độ") để thêm vào chuỗi văn bản.

**Lặp lại:** Từ vừa được tạo ra sẽ được thêm vào cuối chuỗi ngữ cảnh, và quá trình dự đoán-tạo sinh này lặp lại liên tục, từng từ một, để xây dựng nên câu trả lời hoàn chỉnh.

Quá trình này giải thích tại sao LLMs có thể tạo ra những thông tin sai lệch, hay còn gọi là "ảo giác" (hallucination). Bởi vì chúng không "biết" sự thật, chúng chỉ tạo ra chuỗi từ có vẻ hợp lý nhất về mặt xác suất dựa trên dữ liệu chúng đã học.

### c) Đặc điểm nổi bật và Tiềm năng ứng dụng

#### - GenAI sở hữu những đặc điểm làm nên sức mạnh đột phá của nó:

**Sáng tạo:** Có khả năng tạo ra nội dung hoàn toàn mới, từ một bài thơ theo phong cách Nguyễn Du đến một bản thiết kế sản phẩm.

**Linh hoạt:** Có thể hoạt động trên nhiều loại dữ liệu (văn bản, hình ảnh, âm thanh, code) và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau (tóm tắt, dịch thuật, viết lách, lập trình).

**Tương tác tự nhiên:** Giao tiếp với người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp xóa bỏ rào cản kỹ thuật.

**Dễ tiếp cận:** Các công cụ như ChatGPT có giao diện đơn giản, cho phép bất kỳ ai cũng có thể sử dụng sức mạnh của AI.

#### - Trong giáo dục và nghiên cứu, tiềm năng của GenAI là vô cùng to lớn:

**Hỗ trợ học tập:** Đóng vai gia sư ảo để giải thích các khái niệm phức tạp, tóm tắt tài liệu dài, tạo câu hỏi ôn tập theo yêu cầu.

**Sáng tạo nội dung:** Hỗ trợ viết dàn ý, soạn thảo văn bản, tạo slide thuyết trình, thiết kế hình ảnh minh họa cho bài giảng và báo cáo.



Nghiên cứu khoa học: Giúp tìm kiếm thông tin, tổng hợp các bài báo khoa học liên quan, phân tích dữ liệu định tính.

Lập trình: Hỗ trợ sinh viên viết các đoạn mã, giải thích các thuật toán phức tạp và tìm lỗi trong chương trình.

### 3.2. AI và vấn đề phát triển năng lực số cho người học

Sau khi hiểu "AI là gì?", câu hỏi quan trọng tiếp theo là "AI có ý nghĩa gì với chúng ta, đặc biệt là với người học?". Phần này sẽ khám phá mối quan hệ tương hỗ giữa AI và năng lực số, nhấn mạnh rằng việc sử dụng AI hiệu quả vừa đòi hỏi, vừa thúc đẩy các kỹ năng số quan trọng trong kỷ nguyên mới.

#### 3.2.1. Mối quan hệ giữa AI và các thành phần của năng lực số

Năng lực số không chỉ là khả năng sử dụng máy tính, mà là một tập hợp toàn diện các kiến thức, kỹ năng, thái độ để sống, học tập và làm việc một cách tự tin, hiệu quả và có trách nhiệm trong môi trường số.<sup>1</sup> AI đang len lỏi và tái định hình mọi thành phần của năng lực số, tạo ra cả những công cụ hỗ trợ mạnh mẽ và những yêu cầu năng lực mới. Dựa trên các khung năng lực số uy tín như của UNESCO, chúng ta có thể thấy mối quan hệ này rất rõ ràng.

**Vận hành thiết bị & phần mềm (Operations and Software):** AI không còn là một ứng dụng riêng lẻ mà được tích hợp sâu vào các thiết bị và phần mềm chúng ta sử dụng hàng ngày. Các trợ lý ảo như Siri hay Google Assistant cho phép điều khiển thiết bị bằng giọng nói. Các hệ điều hành hiện đại sử dụng AI để đưa ra các gợi ý thông minh. Các bộ phần mềm văn phòng như Microsoft 365 với Copilot hay Google Workspace với Gemini sử dụng AI để hỗ trợ soạn thảo, phân tích dữ liệu và tạo bài trình chiếu ngay trong ứng dụng. Việc sử dụng thành thạo các tính năng AI này trở thành một phần của năng lực vận hành phần mềm hiệu quả.

**Khai thác thông tin & dữ liệu (Information and Data Literacy):** Đây là lĩnh vực AI tạo ra tác động mạnh mẽ nhất. Các công cụ tìm kiếm truyền thống đang được thay thế bởi các "cỗ máy trả lời" (answer engines) dựa trên AI như Perplexity, giúp tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn và đưa ra câu trả lời trực tiếp kèm trích dẫn. Các LLMs như ChatGPT hay Gemini có thể tóm tắt các tài liệu dài, phân tích các bộ dữ liệu và rút ra những thông tin chính chỉ trong vài giây.<sup>1</sup> Điều này giúp người học tiếp cận và xử lý thông tin nhanh hơn bao giờ hết.

**Giao tiếp & hợp tác (Communication and Collaboration):** AI đang thay đổi cách chúng ta giao tiếp. Các công cụ dịch thuật thời gian thực phá vỡ rào cản ngôn ngữ trong các cuộc họp trực tuyến. Các tính năng tạo phụ đề tự động giúp tăng khả năng tiếp cận. AI cũng có thể hỗ trợ soạn thảo email chuyên nghiệp, gợi ý văn phong phù hợp, thậm chí phân tích cảm xúc trong giao tiếp để cải thiện hiệu quả tương tác.

**An toàn & an sinh số (Safety and Digital Well-being):** AI đóng vai trò kép trong lĩnh vực này. Một mặt, nó là công cụ bảo vệ mạnh mẽ, giúp các hệ thống an ninh mạng phát hiện lừa đảo (phishing), mã độc và các hành vi bất thường để bảo vệ dữ liệu

cá nhân. Mặt khác, chính AI tạo sinh cũng tạo ra những thách thức mới về an toàn, như việc tạo ra các video, hình ảnh giả mạo (deepfake) ngày càng tinh vi. Điều này đòi hỏi người học phải phát triển năng lực số ở mức cao hơn: tư duy phản biện để nhận diện thông tin sai lệch.

**Sáng tạo nội dung số (Digital Content Creation):** AI tạo sinh đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực này. Trước đây, để tạo ra một hình ảnh đẹp, một video chuyên nghiệp hay một bản nhạc, người dùng cần có kỹ năng chuyên môn và các phần mềm phức tạp. Giờ đây, với các công cụ GenAI, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà sáng tạo, biến ý tưởng thành sản phẩm số chỉ bằng vài dòng mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Như vậy, AI không chỉ là một công cụ để phát triển năng lực số, mà còn là một yếu tố định hình lại chính khái niệm năng lực số. Trong kỷ nguyên AI, năng lực số không chỉ là "biết cách làm" mà còn là "biết cách tư duy, phán đoán và chịu trách nhiệm" khi tương tác với các hệ thống thông minh.

### 3.2.2. Vai trò của AI trong việc hỗ trợ phát triển các kỹ năng số cá nhân

AI không chỉ là một đối tượng để học, mà còn là một "người bạn đồng hành" đắc lực, một "trợ giáo ảo" giúp mỗi cá nhân phát triển kỹ năng của chính mình một cách hiệu quả và được cá nhân hóa.

**Gia sư cá nhân hóa 24/7:** Một trong những ứng dụng đột phá nhất của AI trong giáo dục là khả năng cung cấp trải nghiệm học tập được cá nhân hóa ở quy mô lớn. Các hệ thống AI có thể phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng sinh viên qua các bài tập, từ đó đề xuất lộ trình học tập phù hợp. Chúng có thể giải thích các khái niệm khó theo nhiều cách khác nhau cho đến khi người học hiểu, tạo ra các câu hỏi ôn tập vô hạn và điều chỉnh độ khó theo thời gian thực. Các nền tảng như Khan Academy với trợ lý Khanmigo là minh chứng rõ nét cho vai trò này, cung cấp một gia sư ảo luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc mọi lúc, mọi nơi.

**Trợ lý nghiên cứu thông minh:** Đối với sinh viên, quá trình nghiên cứu và làm tiểu luận thường tốn nhiều thời gian cho việc tìm kiếm và xử lý tài liệu. AI có thể đẩy nhanh quá trình này một cách đáng kể. Sinh viên có thể yêu cầu AI tìm và tóm tắt hàng chục bài báo khoa học về một chủ đề cụ thể, rút ra những luận điểm chính, phương pháp nghiên cứu và kết quả quan trọng, giúp họ nhanh chóng có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực mình đang nghiên cứu.

**Đối tác sáng tạo (Creative Partner):** AI tạo sinh là một công cụ tuyệt vời để khơi nguồn và hiện thực hóa sự sáng tạo. Khi bí ý tưởng, sinh viên có thể "brainstorm" cùng AI để tìm ra các góc nhìn mới. AI có thể giúp xây dựng dàn ý chi tiết cho một bài viết, đề xuất các cấu trúc khác nhau cho một bài thuyết trình, hay thậm chí tạo ra hình ảnh minh họa, bản nhạc nền cho một dự án video.

**Môi trường thực hành an toàn:** Nhiều kỹ năng quan trọng như thuyết trình, tranh biện, hay phỏng vấn xin việc đòi hỏi sự luyện tập. AI có thể tạo ra các môi trường



mô phỏng an toàn, nơi sinh viên có thể thực hành các kỹ năng này mà không sợ mắc lỗi trước đám đông. Họ có thể nhận được phản hồi tức thì về nội dung, cách diễn đạt, và ngôn ngữ cơ thể (thông qua phân tích video), từ đó cải thiện một cách nhanh chóng.

**Công cụ tự động hóa các tác vụ lặp lại:** Sinh viên thường phải dành nhiều thời gian cho các công việc không đòi hỏi tư duy bậc cao như định dạng tài liệu, tạo danh mục tài liệu tham khảo, lên lịch họp nhóm, hay chép lại nội dung từ các buổi phỏng vấn. AI có thể tự động hóa phần lớn các tác vụ này, giúp sinh viên giải phóng thời gian và năng lượng để tập trung vào những phần quan trọng hơn như phân tích, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

### 3.2.3. Những thách thức và cơ hội mà AI mang lại cho người học

Sự phát triển nhanh chóng của AI mở ra những cơ hội chưa từng có cho người học, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đòi hỏi sự chuẩn bị và thích ứng. Việc nhận diện rõ cả hai mặt của vấn đề là bước đầu tiên để sinh viên có thể tận dụng AI một cách khôn ngoan và có trách nhiệm.<sup>1</sup>

#### a) Cơ hội:

**Tiếp cận tri thức và học tập hiệu quả:** AI dân chủ hóa việc tiếp cận tri thức, giúp sinh viên dễ dàng tìm kiếm thông tin, học hỏi từ các nguồn tài liệu đa dạng trên khắp thế giới. Các công cụ học tập cá nhân hóa giúp tối ưu hóa quá trình học, nhận phản hồi nhanh chóng và học mọi lúc, mọi nơi, phù hợp với nhịp độ và phong cách của từng người.

**Phát triển kỹ năng của thế kỷ 21:** Tương tác với AI không chỉ là một kỹ năng kỹ thuật, mà còn là cơ hội để rèn luyện các kỹ năng mềm quan trọng. Sinh viên phải học cách đặt câu hỏi sắc bén (prompt engineering), đánh giá thông tin một cách phản biện, phân biệt sự thật và sai lệch, và giải quyết các vấn đề phức tạp với sự hỗ trợ của công nghệ. Đây chính là những kỹ năng mà thị trường lao động tương lai đang tìm kiếm.

**Tăng cường năng suất và sáng tạo:** AI cung cấp những công cụ mạnh mẽ để biến ý tưởng thành hiện thực. Sinh viên có thể nhanh chóng tạo ra các sản phẩm số chất lượng cao—from bài viết, báo cáo, đến hình ảnh, video—mà không bị giới hạn bởi các kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu, từ đó tập trung hơn vào khía cạnh tư duy và sáng tạo.

**Chuẩn bị cho tương lai nghề nghiệp:** AI đang và sẽ là một phần không thể thiếu trong hầu hết các ngành nghề. Việc làm quen và thành thạo các công cụ AI ngay từ khi còn trên ghế nhà trường giúp sinh viên có lợi thế cạnh tranh lớn, sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc của tương lai.

#### b) Thách thức:

**Thông tin sai lệch và "Ảo giác" (Hallucination):** Đây là một trong những thách thức lớn và nguy hiểm nhất. Do bản chất hoạt động dựa trên xác suất, các mô hình AI có thể "bịa" ra những thông tin, số liệu, hoặc trích dẫn hoàn toàn không có thật nhưng

lại được trình bày một cách rất tự tin và thuyết phục. Nếu không có kỹ năng kiểm chứng chéo thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, người học rất dễ bị dẫn dắt sai lầm.

**Thiên vị (Bias):** Các mô hình AI học từ dữ liệu do con người tạo ra, và do đó, chúng có thể kế thừa và thậm chí khuếch đại những định kiến, thiên vị về giới tính, chủng tộc, văn hóa... vốn có trong xã hội. Điều này có thể dẫn đến những kết quả không công bằng hoặc phiến diện, đòi hỏi người dùng phải luôn có một lăng kính phản biện khi tiếp nhận kết quả từ AI.

**Sự phụ thuộc và xói mòn kỹ năng tư duy:** Sự tiện lợi của AI có thể dẫn đến tâm lý lười suy nghĩ và phụ thuộc quá mức. Nếu sinh viên chỉ sao chép câu trả lời từ AI mà không trải qua quá trình tư duy, phân tích và tổng hợp của riêng mình, các kỹ năng nền tảng như viết lách, nghiên cứu, và giải quyết vấn đề sẽ dần bị thu hẹp.

**Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu:** Khi sử dụng các công cụ AI, đặc biệt là các phiên bản miễn phí, người dùng cần ý thức rằng những thông tin, dữ liệu họ nhập vào prompt có thể được sử dụng để huấn luyện mô hình trong tương lai. Việc đưa các thông tin cá nhân, nhạy cảm vào AI tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

**Liêm chính học thuật:** Ranh giới giữa việc sử dụng AI để hỗ trợ học tập và việc gian lận học thuật trở nên vô cùng mong manh. Việc nộp một bài luận do AI viết hoàn toàn là một hành vi đạo văn. Sinh viên cần phải hiểu rõ quy định của nhà trường và tự xây dựng cho mình một bộ quy tắc đạo đức về việc sử dụng AI một cách minh bạch và trung thực.

**Khoảng cách số (Digital Divide):** Không phải tất cả sinh viên đều có điều kiện như nhau để tiếp cận các công cụ AI mạnh nhất (thường là các phiên bản trả phí) hoặc có đủ kiến thức nền tảng để khai thác chúng một cách hiệu quả. Điều này có nguy cơ tạo ra một sự bất bình đẳng mới trong giáo dục.

Để thành công trong kỷ nguyên AI, sinh viên cần trang bị một thái độ chủ động, xem AI như một trợ lý thông minh chứ không phải một cỗ máy trả lời toàn năng. Hãy luôn là người cầm lái, sử dụng AI để mở rộng tư duy và năng lực của bản thân, chứ không bao giờ để AI suy nghĩ thay mình.

### 3.3. Nguyên lý làm việc và kỹ thuật viết prompt hiệu quả

Hiểu được cách AI tạo sinh hoạt động là nền tảng, nhưng để thực sự khai thác được sức mạnh của nó, kỹ năng quan trọng nhất chính là viết prompt hiệu quả (Prompt Engineering). Đây không chỉ là việc "ra lệnh" mà là nghệ thuật giao tiếp, dẫn dắt và điều khiển mô hình AI để tạo ra kết quả chính xác như mong muốn. Phần này sẽ đi sâu vào cơ chế hoạt động của LLMs và trang bị cho sinh viên những nguyên tắc, kỹ thuật viết prompt từ cơ bản đến nâng cao.

#### 3.3.1. Cách các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hoạt động và tạo ra kết quả (Ôn lại & Đào sâu)

Như đã đề cập, LLMs hoạt động dựa trên nguyên lý dự đoán từ tiếp theo. Việc hiểu sâu hơn về quy trình xử lý bên trong mô hình sẽ giúp chúng ta lý giải tại sao một số prompt lại hiệu quả hơn những prompt khác.

Quá trình xử lý một prompt diễn ra qua các bước chính sau:

**Tokenization (Mã hóa thành Token):** Đầu tiên, câu prompt của bạn không được xử lý dưới dạng một chuỗi ký tự liền mạch. Thay vào đó, nó được "băm nhỏ" thành các đơn vị gọi là **token**. Một token có thể là một từ, một phần của từ (ví dụ, "prompting" có thể được chia thành "prompt" và "ing"), hoặc một dấu câu. Ví dụ, câu "Viết một bài thơ" có thể được chia thành các token: ["Viết", "một", "bài", "thơ"].

**Embedding (Nhúng Vector):** Máy tính không hiểu được từ ngữ, nó chỉ làm việc với các con số. Do đó, mỗi token sẽ được chuyển đổi thành một vector số (một dãy số dài). Vector này không phải là một mã hóa ngẫu nhiên, mà nó biểu diễn ý nghĩa ngữ nghĩa của token đó trong một không gian toán học đa chiều. Các từ có ý nghĩa tương tự (ví dụ: "vua" và "nữ hoàng") sẽ có các vector embedding gần nhau trong không gian này.

**Processing through Transformer Layers (Xử lý qua các lớp Transformer):** Các vector này sau đó đi qua hàng loạt các lớp xử lý của kiến trúc mạng nơ-ron Transformer. Tại đây, "phép màu" thực sự xảy ra nhờ một cơ chế gọi là **Attention (Cơ chế chú ý)**. Cơ chế này cho phép mô hình, khi dự đoán một từ mới, có thể "nhìn lại" toàn bộ chuỗi token đầu vào và quyết định xem những token nào là quan trọng nhất và có liên quan nhất đến từ đang được tạo ra. Ví dụ, khi tạo câu "Thủ đô của Pháp là...", cơ chế Attention sẽ đặt trọng số cao nhất vào các token "Thủ đô" và "Pháp" để đưa ra dự đoán tiếp theo.

**Probabilistic Generation (Tạo sinh dựa trên xác suất):** Ở lớp cuối cùng, mô hình không đưa ra một câu trả lời duy nhất. Thay vào đó, nó tính toán một phân phối xác suất cho tất cả các token có thể có trong từ vựng của nó. Ví dụ, nó có thể tính toán: token "Paris" có xác suất 95%, "Lyon" có 1%, và các từ khác có xác suất rất thấp. Thông thường, mô hình sẽ chọn token có xác suất cao nhất. Tuy nhiên, các tham số như

"Temperature" có thể làm cho quá trình lựa chọn này trở nên ngẫu nhiên hơn, cho phép mô hình chọn cả những từ có xác suất thấp hơn để tăng tính sáng tạo.

**Iteration (Lặp lại):** Token vừa được tạo ra sẽ được nối vào chuỗi đầu vào, và toàn bộ quá trình lại bắt đầu để dự đoán token tiếp theo. Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi mô hình tạo ra một token đặc biệt báo hiệu kết thúc câu (end-of-sequence) hoặc đạt đến giới hạn độ dài cho phép.

Việc hiểu rõ quy trình này giúp sinh viên nhận ra rằng: viết một prompt hiệu quả chính là việc cung cấp một chuỗi token đầu vào (ngữ cảnh) thật rõ ràng và đầy đủ, để dẫn dắt cơ chế Attention và quá trình dự đoán xác suất của mô hình đi đúng hướng mà chúng ta mong muốn.

### 3.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra của công cụ AI

Chất lượng của sản phẩm do AI tạo ra không phải là ngẫu nhiên. Nó phụ thuộc vào sự tương tác của nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố người dùng có thể kiểm soát được.

**Chất lượng của Prompt:** Đây là yếu tố quan trọng nhất và nằm trong tầm kiểm soát của người dùng. Một prompt rõ ràng, cụ thể, giàu ngữ cảnh sẽ cho kết quả tốt hơn nhiều so với một prompt mơ hồ, chung chung.

**Mô hình AI được sử dụng:** Các mô hình khác nhau có năng lực khác nhau. Ví dụ, GPT-4 (phiên bản trả phí của ChatGPT) thường có khả năng lập luận và sáng tạo tốt hơn GPT-3.5 (phiên bản miễn phí). Tương tự, Gemini, Claude, Llama đều có những điểm mạnh, yếu và kho kiến thức riêng.

**Dữ liệu huấn luyện:** Kiến thức của AI bị giới hạn bởi dữ liệu mà nó được huấn luyện. Nó có thể không biết về các sự kiện mới xảy ra sau "ngày cắt dữ liệu" (knowledge cutoff date) và có thể mang những thiên kiến tồn tại trong dữ liệu đó.

**Các tham số điều khiển (Parameters):** Nhiều công cụ AI cho phép người dùng tinh chỉnh một số tham số để kiểm soát đầu ra. Ba tham số phổ biến nhất là:

- **Temperature (Nhiệt độ):** Đây là tham số kiểm soát mức độ "sáng tạo" hay "ngẫu nhiên" của đầu ra.
  - **Temperature thấp (gần 0):** Mô hình sẽ luôn chọn những từ có xác suất cao nhất. Kết quả sẽ an toàn, dễ đoán, lặp lại và phù hợp cho các tác vụ đòi hỏi tính chính xác như trích xuất thông tin, tóm tắt thực tế.
  - **Temperature cao (gần 1 hoặc hơn):** Mô hình có thể chọn cả những từ có xác suất thấp hơn, làm cho kết quả trở nên đa dạng, sáng tạo, bất ngờ hơn. Tham số này phù hợp cho các tác vụ như brainstorming, viết truyện, hay tạo ra các ý tưởng mới.
- **Top-K:** Tham số này giới hạn việc lựa chọn của mô hình trong K token có xác suất cao nhất ở mỗi bước. Ví dụ, nếu Top-K=10, mô hình sẽ chỉ xem xét 10 từ có khả năng nhất để chọn từ tiếp theo.

- **Top-P (Nucleus Sampling):** Tương tự Top-K, nhưng thay vì chọn K token, nó chọn một nhóm các token có tổng xác suất tích lũy đạt đến một ngưỡng P (ví dụ P=0.95). Cách này linh hoạt hơn Top-K.

**Giới hạn của mô hình:** Bao gồm giới hạn về độ dài của prompt và câu trả lời (context window), và khả năng tạo ra thông tin sai lệch (hallucination).

### 3.3.3. Nguyên tắc và kỹ thuật viết prompt hiệu quả (Prompt Engineering)

Trong kỷ nguyên AI, viết prompt hiệu quả (thường được gọi là Prompt Engineering) đang trở thành một kỹ năng số thiết yếu. Một prompt không chỉ là một câu lệnh, mà là cách bạn đối thoại, dẫn dắt và khai thác sức mạnh của AI.

#### a) Các nguyên tắc cốt lõi

Dù có nhiều kỹ thuật khác nhau, tất cả đều xoay quanh các nguyên tắc cơ bản sau:

**Rõ ràng và cụ thể (Clarity and Specificity):** Hãy nói chính xác những gì bạn muốn. Thay vì "Viết về lợi ích của việc đọc sách", hãy cụ thể hơn: "Liệt kê 3 lợi ích chính của việc đọc sách đối với sinh viên đại học".

**Cung cấp ngữ cảnh (Provide Context):** AI không biết bạn là ai và bạn đang cần gì. Hãy cung cấp thông tin nền cần thiết. Ví dụ: "Tôi là sinh viên năm nhất ngành Kinh tế. Hãy giải thích khái niệm 'lạm phát' một cách đơn giản".

**Xác định vai trò và đối tượng (Define Role and Audience):** Việc yêu cầu AI "đóng vai" một chuyên gia và xác định đối tượng người đọc sẽ giúp định hình văn phong và mức độ chuyên sâu của câu trả lời.

#### b) Mô hình viết prompt: CLEAR

Để giúp ghi nhớ các nguyên tắc trên, bạn có thể sử dụng mô hình CLEAR:

**C - Context (Bối cảnh):** Cung cấp thông tin nền liên quan để AI hiểu đúng vấn đề. Ví dụ: "*Tôi đang chuẩn bị một bài thuyết trình về phát triển bền vững...*"

**L - Role (Vai trò):** Giao cho AI một vai trò cụ thể. Ví dụ: "*Hãy đóng vai một chuyên gia môi trường...*"

**E - Explicit Instruction (Chỉ dẫn rõ ràng):** Nêu cụ thể yêu cầu: làm gì, định dạng nào, số lượng bao nhiêu. Ví dụ: "*...viết phần mở đầu khoảng 100 từ, dưới dạng gạch đầu dòng.*"

**A - Audience (Đối tượng):** Xác định người nghe/đọc của kết quả. Ví dụ: "*...dành cho đối tượng là học sinh trung học phổ thông.*"

**R - Refine (Tinh chỉnh):** Yêu cầu AI sửa đổi, cải thiện dựa trên kết quả đã có. Ví dụ: "*Hãy viết lại đoạn vừa rồi với giọng văn trang trọng hơn.*"

#### c) Các kỹ thuật viết prompt từ cơ bản đến nâng cao

**Zero-shot Prompting:** Đây là dạng prompt đơn giản nhất, bạn chỉ đưa ra yêu cầu trực tiếp mà không kèm theo bất kỳ ví dụ nào. Hầu hết các prompt hàng ngày đều thuộc loại này. *Ví dụ: "Thuế đô của Nhật Bản là gì?"*.

**One-shot & Few-shot Prompting (Prompting với một hoặc vài ví dụ):** Kỹ thuật này cực kỳ hiệu quả khi bạn muốn AI tuân theo một định dạng, phong cách hoặc mẫu logic cụ thể. Bạn cung cấp cho AI một hoặc một vài cặp (đầu vào -> đầu ra) làm ví dụ mẫu.

Ví dụ (Few-shot):

Dịch các câu sau sang văn phong trang trọng:

Câu 1: Tôi muốn xin việc. -> Trả lời: Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí...

Câu 2: Bài này chán quá. -> Trả lời: Nội dung của bài viết chưa thực sự hấp dẫn.

Câu 3: Gửi cho tôi báo cáo nhé. -> Trả lời:

AI sẽ hiểu và tạo ra câu trả lời theo đúng mẫu: Vui lòng gửi cho tôi bản báo cáo.

**Chain-of-Thought (CoT) Prompting (Prompting theo chuỗi tư duy):** Đây là một kỹ thuật nâng cao nhưng vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt để giải quyết các bài toán logic, suy luận hoặc các yêu cầu phức tạp. Thay vì chỉ hỏi đáp án cuối cùng, bạn yêu cầu AI phải "suy nghĩ từng bước một" (think step-by-step) để đi đến câu trả lời.

*Ví dụ:*

Prompt chưa tốt: Một người nông dân có 17 con cừu. Tất cả trừ 9 con đã chết. Hỏi ông còn lại bao nhiêu con cừu? (AI có thể trả lời sai là 8)

Prompt tốt hơn (sử dụng CoT): Hãy giải bài toán sau từng bước một. Một người nông dân có 17 con cừu. Tất cả trừ 9 con đã chết. Hỏi ông còn lại bao nhiêu con cừu? Khi được yêu cầu "suy nghĩ từng bước", AI sẽ tạo ra một chuỗi lý luận: "Cụm từ 'tất cả trừ 9 con' có nghĩa là có 9 con còn sống. Vì vậy, người nông dân còn lại 9 con cừu.". Việc tạo ra chuỗi logic này làm tăng đáng kể xác suất đưa ra câu trả lời đúng.

**Prompt theo định dạng yêu cầu:** Yêu cầu AI trả lời dưới một định dạng cụ thể như bảng (table), danh sách gạch đầu dòng (bullet points), JSON, Markdown... *Ví dụ: "So sánh ưu và nhược điểm của hai ngôn ngữ lập trình Python và Java dưới dạng một bảng."*

**Prompt nhiều lượt (Iterative Prompting):** Xem cuộc trò chuyện với AI là một quá trình. Bắt đầu với một prompt tổng quát, sau đó dựa vào câu trả lời của nó để đưa ra các yêu cầu tinh chỉnh, mở rộng, hoặc sửa đổi cho đến khi đạt được kết quả ưng ý.

#### **d) Một số lỗi phổ biến khi viết prompt**

**Prompt quá chung chung:** "Viết về marketing." -> Khắc phục: "Viết 5 chiến lược digital marketing hiệu quả cho một cửa hàng thời trang nhỏ."

**Yêu cầu quá phức tạp trong một prompt:** "Viết một bài luận 3000 từ về lịch sử Việt Nam từ thời Hùng Vương đến nay, bao gồm các mốc chính, phân tích kinh tế, văn hóa và có danh mục tham khảo." -> Khắc phục: Chia nhỏ thành các prompt: lập dàn ý, viết từng phần, tạo danh mục tham khảo.



**Không cung cấp đủ ngữ cảnh:** "Tóm tắt bài báo." -> Khắc phục: "Tóm tắt bài báo sau đây thành 3 gạch đầu dòng chính, tập trung vào kết quả nghiên cứu, dành cho người không có chuyên môn."

**Bảng 3.2: Ví dụ cải thiện Prompt**

| Prompt chưa tốt                           | Prompt tốt hơn (Áp dụng các nguyên tắc)                                                                                                                                                                                                                       | Lý do cải thiện                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viết về lợi ích của việc đọc sách.</b> | Hãy đóng vai một chuyên gia phát triển bản thân, viết một bài blog ngắn (khoảng 300 từ) cho sinh viên đại học, nêu bật 3 lợi ích chính của việc đọc sách thường xuyên đối với sự phát triển cá nhân và học tập, sử dụng giọng văn truyền cảm hứng.            | Rõ ràng <b>vai trò, đối tượng, định dạng, độ dài, giọng văn</b> , và <b>yêu cầu cụ thể</b> (3 lợi ích).                                                            |
| <b>Tóm tắt bài báo này.</b>               | Tóm tắt bài báo khoa học sau đây ([dán nội dung]) thành 5 gạch đầu dòng chính, tập trung vào phương pháp nghiên cứu và kết quả quan trọng nhất, dành cho người đọc có kiến thức cơ bản về lĩnh vực này.                                                       | Cung cấp <b>ngữ cảnh</b> (bài báo khoa học), <b>định dạng</b> (5 gạch đầu dòng), <b>yêu cầu cụ thể</b> (tập trung vào phương pháp, kết quả), và <b>đối tượng</b> . |
| <b>Cho tôi ý tưởng về chủ đề AI.</b>      | Tôi là sinh viên năm 2 ngành CNTT, cần tìm một chủ đề bài tập lớn liên quan đến ứng dụng AI trong giáo dục tại Việt Nam. Hãy gợi ý 5 chủ đề cụ thể, khả thi để thực hiện trong 1 tháng, kèm theo mô tả ngắn gọn về mục tiêu và hướng tiếp cận cho mỗi chủ đề. | Cung cấp <b>ngữ cảnh</b> chi tiết, <b>yêu cầu cụ thể</b> (5 chủ đề, khả thi trong 1 tháng), và <b>định dạng đầu ra</b> mong muốn.                                  |

### 3.4. Thực hành với các công cụ AI thông dụng

Lý thuyết về prompt engineering sẽ trở nên vô nghĩa nếu không được áp dụng vào thực tế. Phần này sẽ hướng dẫn sinh viên cách làm việc với các công cụ AI tạo sinh phổ biến nhất hiện nay. Mục tiêu không chỉ là học cách sử dụng từng công cụ riêng lẻ, mà còn là xây dựng một tư duy chiến lược để lựa chọn đúng công cụ cho đúng nhiệm vụ, phù hợp với bối cảnh học tập và nghiên cứu của sinh viên.

#### 3.4.1. Hướng dẫn sử dụng ChatGPT

ChatGPT của OpenAI là công cụ đã khởi đầu cho cuộc bùng nổ AI tạo sinh và vẫn là một trong những chatbot linh hoạt và mạnh mẽ nhất, đặc biệt cho các tác vụ liên quan đến ngôn ngữ và sáng tạo.

##### - Hướng dẫn cơ bản:

**Tạo tài khoản:** Sinh viên truy cập trang chat.openai.com, đăng ký tài khoản bằng email. Cần lưu ý các điều khoản sử dụng liên quan đến dữ liệu và quyền riêng tư.

**Giao diện:** Giao diện chính bao gồm một hộp thoại để nhập prompt, khu vực hiển thị câu trả lời, và một thanh lịch sử các cuộc trò chuyện ở bên trái, cho phép quay lại và tiếp tục các cuộc hội thoại trước đó.

Các tính năng chính (phiên bản miễn phí):

- **Đối thoại nhiều lượt:** ChatGPT có khả năng ghi nhớ ngữ cảnh trong cùng một cuộc trò chuyện, cho phép bạn đặt các câu hỏi nối tiếp và yêu cầu tinh chỉnh kết quả.
- **Tạo nội dung đa dạng:** Có thể viết văn bản, làm thơ, soạn email, viết mã lập trình, tóm tắt, dịch thuật và nhiều hơn nữa.

- **Thực hành các tác vụ học tập điển hình:**

- **Brainstorm ý tưởng:**
  - *Prompt:* "Tôi là sinh viên ngành Quan hệ công chúng, đang cần tìm đề tài cho bài tiểu luận cuối kỳ. Hãy gợi ý 5 đề tài nghiên cứu về tác động của các chiến dịch sử dụng KOLs (Key Opinion Leaders) ảo do AI tạo ra tại Việt Nam."
- **Lập dàn ý chi tiết:**
  - *Prompt:* "Từ đề tài 'Phân tích ưu và nhược điểm của việc áp dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh y tế', hãy giúp tôi lập một dàn ý chi tiết cho bài luận 2500 từ, bao gồm phần mở đầu, 3 luận điểm chính cho thân bài (mỗi luận điểm có các ý nhỏ hỗ trợ), và phần kết luận."
- **Giải thích khái niệm phức tạp:**
  - *Prompt:* "Hãy giải thích khái niệm 'Blockchain' cho một người hoàn toàn không có kiến thức về công nghệ thông tin. Hãy sử dụng một phép ẩn dụ về một cuốn sổ cái công cộng không thể tẩy xóa."
- **Soạn thảo email học thuật/chuyên nghiệp:**
  - *Prompt:* "Hãy giúp tôi viết một email trang trọng gửi Giáo sư Nguyễn Văn A (email: an.nv@vnu.edu.vn) để xin một cuộc hẹn 15 phút vào tuần tới nhằm trao đổi về định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp. Hãy đề xuất 2-3 khung giờ trống."

### 3.4.2. Hướng dẫn sử dụng và thực hành với Google Gemini và Microsoft Copilot

Điểm mạnh vượt trội của Gemini và Copilot là sự tích hợp sâu vào các hệ sinh thái làm việc mà sinh viên đã và đang sử dụng hàng ngày: Google Workspace và Microsoft 365. Điều này cho phép một quy trình làm việc liền mạch, nơi AI có thể truy cập và xử lý thông tin ngay trong các tài liệu của bạn.

a) **Google Gemini và Google Workspace:**

Gemini (trước đây là Bard) được tích hợp vào các ứng dụng như Docs, Sheets, và Gmail, cho phép tương tác với dữ liệu cá nhân một cách an toàn.

- **Thực hành trong Google Docs:**
  - *Tóm tắt tài liệu:* Mở một tài liệu dài, sử dụng thanh bên của Gemini và nhập prompt: "Tóm tắt tài liệu này thành 5 gạch đầu dòng chính."
  - *Viết tiếp nội dung:* Đang viết dở một đoạn, bạn có thể yêu cầu: "Dựa vào những gì đã viết, hãy viết tiếp phần phân tích về hậu quả của vấn đề."
  - *Tham chiếu tệp khác:* Đây là tính năng mạnh mẽ nhất. Bạn có thể yêu cầu Gemini sử dụng thông tin từ các tệp khác trong Google Drive của bạn.
    - *Prompt:* "Tôi đang viết báo cáo tổng kết dự án. Hãy sử dụng dữ liệu từ tệp @Bảng tính Báo cáo Chi phí và tóm tắt các hạng mục chi tiêu chính trong tháng vừa qua."

#### **b) Microsoft Copilot và Microsoft 365:**

Tương tự Gemini, Copilot hoạt động như một trợ lý thông minh bên trong Word, Excel, PowerPoint, Outlook, và Teams.

- **Thực hành trong PowerPoint:**
  - *Tạo bài thuyết trình từ văn bản:* Mở một tài liệu Word đã có sẵn nội dung và yêu cầu Copilot: "Tạo một bài thuyết trình PowerPoint gồm 10 slide dựa trên tài liệu này." Copilot sẽ tự động tạo slide, chọn hình ảnh minh họa và viết ghi chú cho người nói.
- **Thực hành trong Outlook:**
  - *Tóm tắt chuỗi email dài:* Mở một chuỗi email có nhiều người tham gia và yêu cầu Copilot: "Tóm tắt những điểm chính và các mục hành động (action items) từ chuỗi email này."
- **Thực hành trong Teams:**
  - *Tóm tắt cuộc họp:* Sau một cuộc họp được ghi lại trên Teams, Copilot có thể tự động tạo bản tóm tắt, liệt kê các quyết định đã được đưa ra và ai chịu trách nhiệm cho từng công việc.

#### **3.4.3. Khám phá và so sánh các công cụ AI khác: Grok, Meta AI, Perplexity**

Thế giới AI không chỉ có ChatGPT. Việc nhận biết sự khác biệt và chuyên môn hóa của các công cụ khác sẽ giúp sinh viên lựa chọn được "vũ khí" phù hợp nhất cho từng "trận chiến" cụ thể.

##### **- Perplexity AI - Cổ máy trả lời cho nhà nghiên cứu:**

- **Điểm mạnh:** Perplexity không định vị mình là một chatbot sáng tạo, mà là một "cỗ máy trả lời" (answer engine). Điểm mạnh nhất của nó là cung cấp các câu trả lời chính xác, được tổng hợp từ các nguồn trên Internet và luôn kèm theo trích dẫn (citations). Điều này cực kỳ hữu ích cho việc nghiên cứu học thuật, giúp sinh viên kiểm chứng thông tin dễ dàng.
- **Trường hợp sử dụng:** Tìm kiếm thông tin ban đầu cho tiểu luận, kiểm tra nhanh

một thông tin, tìm các bài báo khoa học liên quan đến một chủ đề.

**- Grok - Chatbot thời sự và cá tính:**

- Điểm mạnh: Được phát triển bởi xAI (công ty của Elon Musk), Grok có lợi thế độc nhất là được tích hợp với dữ liệu thời gian thực từ mạng xã hội X (Twitter). Điều này giúp Grok có kiến thức về các sự kiện mới nhất, các xu hướng đang diễn ra mà các LLM khác có thể chưa được cập nhật. Grok cũng được thiết kế với một "cá tính" hài hước và nổi loạn hơn.
- Trường hợp sử dụng: Tìm hiểu về các chủ đề đang là xu hướng, phân tích dư luận trên mạng xã hội, tìm kiếm các thông tin mới nhất.

**- Meta AI (Llama) - Trợ lý sáng tạo và xã hội:**

- Điểm mạnh: Được tích hợp sâu vào hệ sinh thái của Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger), Meta AI mạnh về các tác vụ sáng tạo và tương tác xã hội. Nó có khả năng tạo hình ảnh chất lượng cao và được thiết kế để trở thành một trợ lý cá nhân trong các hoạt động hàng ngày.
- Trường hợp sử dụng: Tạo hình ảnh minh họa cho bài đăng mạng xã hội, lên ý tưởng cho các dự án sáng tạo, hỗ trợ giao tiếp trong các ứng dụng của Meta.

**Bảng 3.4: Bảng so sánh các công cụ AI tạo sinh phổ biến**

| Công cụ              | Mô hình nền tảng (Ví dụ)    | Điểm mạnh chính                                                                               | Hạn chế/Điểm yếu                                                                       | Trường hợp sử dụng phù hợp cho sinh viên                                                | Chi phí (cơ bản)                          |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ChatGPT</b>       | GPT-3.5, GPT-4              | Sáng tạo văn bản đa dạng, linh hoạt, khả năng lập luận tốt, hệ sinh thái plugin rộng lớn.     | Kiến thức bị giới hạn bởi ngày cắt dữ liệu (ở phiên bản miễn phí), có thể "ảo giác".   | Brainstorm ý tưởng, viết dàn ý, soạn thảo văn bản, giải thích khái niệm, học lập trình. | Miễn phí (GPT-3.5), Trả phí (Plus/Team)   |
| <b>Google Gemini</b> | Gemini Pro, Gemini Advanced | Tích hợp sâu với Google Workspace (Docs, Sheets, Gmail), truy cập thông tin thời gian thực từ | Khả năng sáng tạo đôi khi không bằng GPT-4, hệ sinh thái tích hợp vẫn đang phát triển. | Tóm tắt tài liệu trong Docs, soạn email trong Gmail, phân tích dữ liệu trong Sheets,    | Miễn phí (Gemini Pro), Trả phí (Advanced) |

|                          |                      |                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                   |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                          |                      | Google Search.                                                                                             |                                                                                                                           | nghiên cứu nhanh.                                                                                     |                                                   |
| <b>Microsoft Copilot</b> | GPT-4, DALL-E 3      | Tích hợp sâu với Microsoft 365 (Word, PowerPoint, Teams), truy cập Internet, tạo hình ảnh.                 | Phụ thuộc nhiều vào hệ sinh thái Microsoft, một số tính năng mạnh nhất yêu cầu bản quyền M365.                            | Tạo slide từ Word, tóm tắt cuộc họp Teams, soạn thảo văn bản trong Word, quản lý email trong Outlook. | Miễn phí (web), Tích hợp trong M365 (trả phí)     |
| <b>Perplexity AI</b>     | Mô hình riêng, GPT-4 | Cung cấp câu trả lời chính xác, <b>luôn có trích dẫn nguồn</b> , tốt cho nghiên cứu.                       | Ít sáng tạo hơn các chatbot khác, tập trung vào việc trả lời câu hỏi hơn là đối thoại mở.                                 | <b>Nghiên cứu học thuật</b> , tìm tài liệu tham khảo, kiểm chứng thông tin, viết tổng quan tài liệu.  | Miễn phí (giới hạn), Trả phí (Pro)                |
| <b>Meta AI (Llama)</b>   | Llama 3              | Tích hợp vào mạng xã hội (Facebook, Instagram), tạo hình ảnh nhanh và miễn phí, tính tương tác xã hội cao. | Khả năng lập luận sâu và viết các văn bản dài, phức tạp còn hạn chế so với GPT-4. Thường xuyên bị "ảo giác". <sup>8</sup> | Tạo nội dung cho mạng xã hội, brainstorm ý tưởng sáng tạo nhanh, tìm kiếm thông tin cơ bản.           | Miễn phí                                          |
| <b>Grok</b>              | Grok-2               | <b>Truy cập dữ liệu thời gian thực từ X (Twitter)</b> , trả lời các câu hỏi "nhảy cảm" mà các AI           | Yêu cầu tài khoản X, có thể mang thiên kiến từ mạng xã hội, không phù hợp cho văn phong học                               | Nắm bắt xu hướng, tìm hiểu các sự kiện mới nhất, phân tích dư luận trên mạng xã hội.                  | Yêu cầu tài khoản X (giới hạn), Trả phí (Premium) |

|  |  |                                |                          |  |  |
|--|--|--------------------------------|--------------------------|--|--|
|  |  | khác từ chối,<br>có "cá tính". | thuật    trang<br>trọng. |  |  |
|--|--|--------------------------------|--------------------------|--|--|

### **Tóm tắt cuối chương**

Chương 3 đã cung cấp một bức tranh tổng quan và nền tảng về Trí tuệ nhân tạo, một lĩnh vực đang định hình lại thế giới của chúng ta. Chúng ta đã bắt đầu bằng việc khám phá hành trình lịch sử của AI, từ những ý tưởng ban đầu đến các cuộc cách mạng về học máy và học sâu, và đỉnh cao là sự bùng nổ của AI tạo sinh. Các khái niệm cốt lõi như AI, Học máy (ML), Học sâu (DL) và Mạng nơ-ron đã được làm rõ mối quan hệ phân cấp, giúp người học xây dựng một nền tảng kiến thức vững chắc.

Chương học cũng đã đi sâu vào mối quan hệ hai chiều giữa AI và năng lực số, chỉ ra rằng AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ học tập mạnh mẽ mà còn đặt ra những yêu cầu mới về tư duy phản biện, đạo đức và trách nhiệm. Những cơ hội mà AI mang lại cho việc học tập cá nhân hóa, nâng cao năng suất và sáng tạo là rất lớn, nhưng cũng đi kèm với những thách thức về thông tin sai lệch, thiên vị, và lạm dụng học thuật mà mỗi sinh viên cần phải nhận thức và đối mặt.

Phần quan trọng nhất của chương đã trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hành cốt lõi: Prompt Engineering. Bằng cách hiểu rõ nguyên lý hoạt động của các mô hình ngôn ngữ lớn và áp dụng các nguyên tắc, kỹ thuật viết prompt hiệu quả như mô hình CLEAR hay Chuỗi tư duy (CoT), sinh viên có thể chuyển từ việc sử dụng AI một cách bị động sang chủ động dẫn dắt và điều khiển công nghệ để phục vụ mục đích của mình. Cuối cùng, chương đã hướng dẫn thực hành và so sánh các công cụ AI phổ biến nhất hiện nay, giúp sinh viên hình thành tư duy lựa chọn công cụ chiến lược, phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể trong học tập và nghiên cứu.